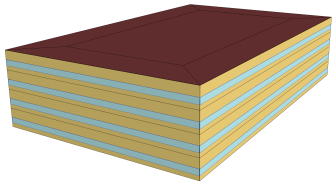
SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Moyenne hauteur (4-9 étages)
Période de construction	1983-2010

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	9 357
Superficie conditionnée [m²]	9 357
Étages hors sol	4
Zone climatique	7
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	30,0
Nord	30,0
Est	30,0
Sud	30,0
Ouest	30,0

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes hydroniques / radiateurs
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air variable (VAV) avec réchauffage (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Aucune

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	0,44
Toit [W/m²K]	0,21
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,94
Infiltration [m³/h/m² surf. ext.]	0,82

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	2,96
CGCS (SHGC)	0,40

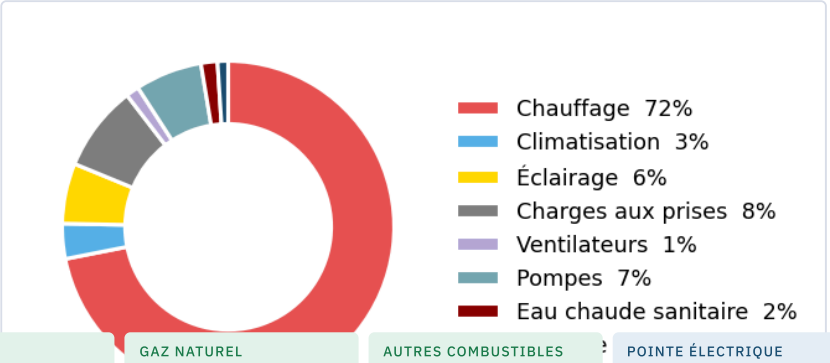
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	14,0
Densité d'éclairage [W/m²]	6,7
Densité des équipements [W/m²]	7,5

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

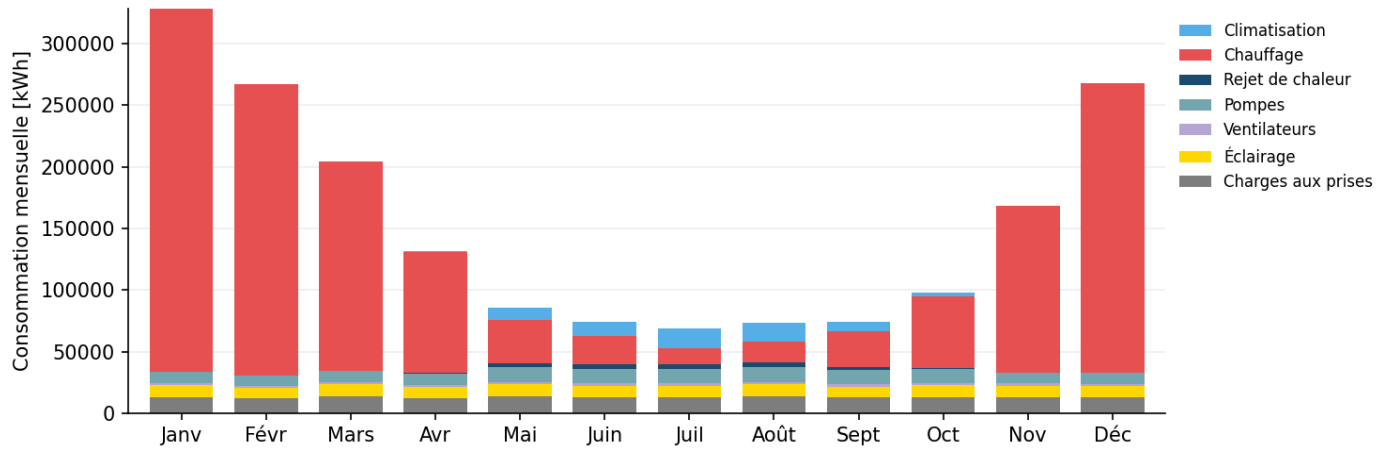
USAGE	ÉLECTRICITÉ	CHAUFFAGE URBAIN	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	1 346 320	0	1 346 320	143,9
Climatisation	63 978	0	63 978	6,8
Éclairage intérieur	110 083	0	110 083	11,8
Charges aux prises et équipements	156 783	0	156 783	16,8
Ventilateurs	23 878	0	23 878	2,6
Pompes	121 972	0	121 972	13,0
Rejet de chaleur	19 306	0	19 306	2,1
Eau chaude sanitaire	0	30 025	30 025	3,2
Total			**1 872 342**	**200,1**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



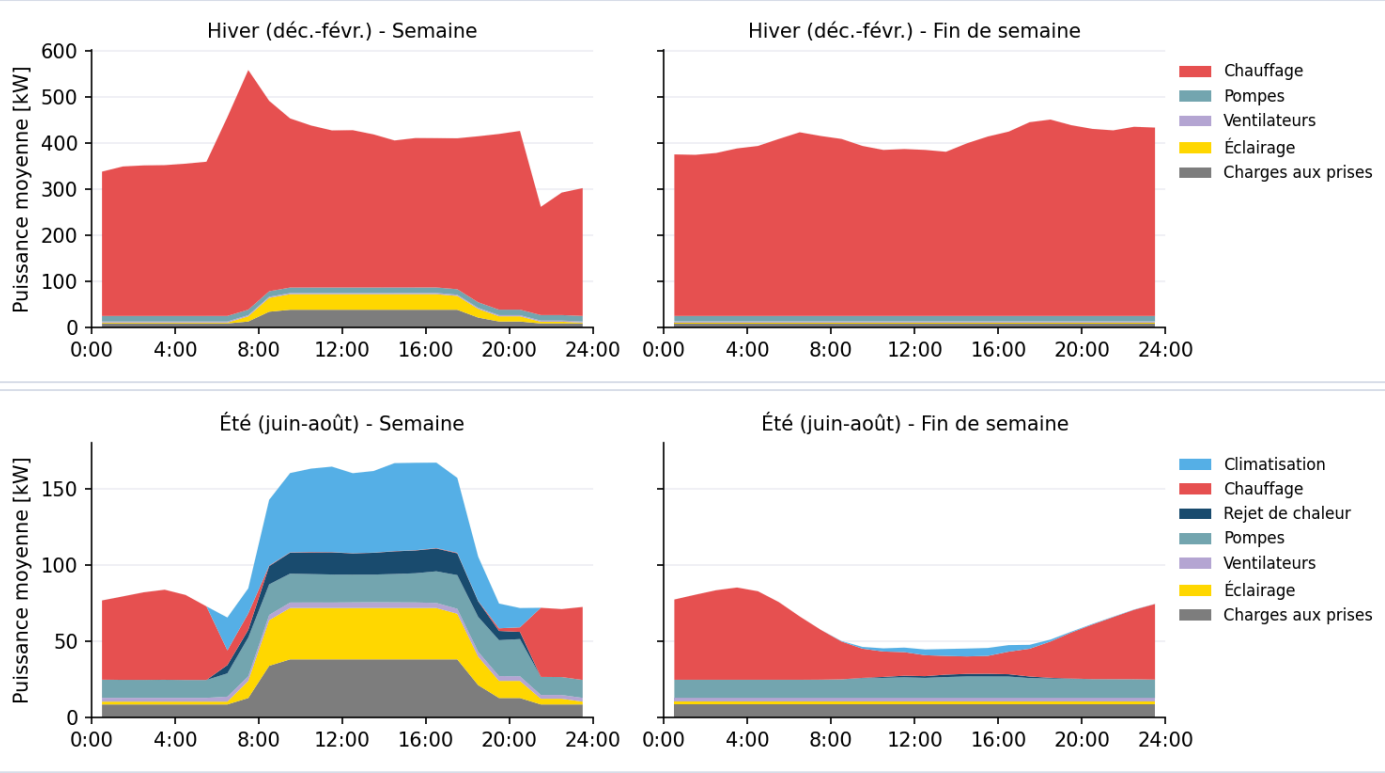
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	AUTRES COMBUSTIBLES	POINTE ÉLECTRIQUE
200 kWh/m²/an (superficie totale)	1 872 342 kWh/an	1 842 320 kWh/an	0 kWh/an	30 025 kWh/an	1 351 kW · 144,4 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (9 357 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de moyenne hauteur (4-9 étages), période 1983-2010.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 24-DEC-06:20.